노 동 정 책 연 구
2024. 제24권 제4호 pp.67~95
한 국 노 동 연 구 원
http://doi.org/10.22914/jlp.2024.24.4.003

연 구 논 문

건설 사업장에서 위험성평가 실시 영향 요인

박 천 수*

이 연구는 산업재해 감축에 대한 관심을 반영하여 산업안전보건실태조사(2021)를 통해 위험성평가를 분석하였다. 위험성평가 실시 현황 등을 분석하고자 순서형 로짓모형 등을 이용하였다. 건설 사업장 가운데 위험성평가를 수행하지 않거나 부정기적으로 실시한 사업장은 26.6%이다. 회귀분석 결과, 공사금액이 클수록, 안전보건 조직, ISO45001 인증, 추락 위험, 경영진의 의지, 종업원의 규정 준수, 산업안전보건법 인지 수준 등은 위험성평가와 긍정적인 연관성을 보였다. 이에 비하여 공공기관 발주, 노동조합, 유해가스나 분진 등 위험, 중대재해처벌법에 대한 인지 등은 위험성평가와 유의미한 연관성이 확인되지 않았다. 작업장의 온도 위험은 부정적인 연관성을 보였다. 위험성평가를 강화하고자 관련 법에 정기 위험성평가 명시, 공공 발주에서 위험성평가 의무화, 안전보건 조직 강화 등을 제안하였다.

핵심용어 : 건설사업장, 정기 위험성평가, 위험성평가 참여 수준, 순서형 로짓모형

논문접수일 : 2024년 9월 23일, 심사의뢰일 : 2024년 9월 30일, 심사완료일 : 2024년 11월 9일
* 재단법인 피플 미래일터안전보건포럼 운영위원(econodr@naver.com)

I. 서 론

건설업에 종사하는 작업자는 각종 도구와 기계를 이용하여 주거용이나 상업용 건축물, 다리나 도로 등 사회기반시설을 만든다. 이러한 작업 과정에서 이용하는 각종 기계와 장비는 물론 시멘트나 철근 등은 작업자에게 유무형의 위험 요인이 될 수 있다(박종식, 2007). 이처럼 건설업 종사자가 작업 현장에서 직면하는 위험 요인은 실제로 산업재해의 발생으로 이어지기도 한다. 우리나라에서는 산업재해의 발생으로 2018년 한 해 전체 경제적인 손실이 약 25조 원에 이른 것으로 보고되고 있다(김동구 · 박선영, 2021).

한편 2000년 들어 경제가 성장하고 산업재해에 대한 대응이 개선되면서 우리나라의 재해 발생률이 지속적으로 감소하는 추세를 보였다.[1] 그러나 2017년 이후 우리나라 산업재해가 증가하는 추세로 반전하고 있어 주목된다.[2] 이에 대하여 과거 은폐되었던 산업재해가 드러나는 측면이 있음을 보이는 설명이 설득력을 얻고 있다(김정우, 2021a). 이혜경(2015)도 산업재해보상보험 상승이나 공공 입찰 등에서 불이익을 회피하기 위하여, 산업재해로 정확하게 보고하거나 처리하지 않고 숨기고 있을 가능성을 제시한 바 있다.

이처럼 지속적으로 발생하고 있는 일자리 안전과 보건 유해 사고의 심각성에 대하여 정치 · 사회적인 관심이 늘어나고, 언론에서도 관심을 기울이는 상황이다(경향신문, 2024; 한겨레신문, 2023). 이에 정부는 제도적인 대응을 강화하여 산업안전보건법(법률 제18426호)과 중대재해 처벌 등에 관한 법률(법률 제17907호)을 도입하였다. 주무 부처인 고용노동부는 사업장의 산업재해 예방 활동을 독려하는 등 산업재해를 줄이기 위해 정책적인 노력을 강화하고 있다(고용노동부, 2022).

이와 관련하여 건설현장에서 재해 발생 가능성을 다각적으로 판단하고, 그 결과

1) 2001~2016년 재해율(요양재해자 수/근로자 수)이 전체적으로 감소하는 추세를 보였다.(https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=118&tblId=DT_11806_N013&conn_path=I2(검색시점 : 2001~2016년, 검색일 : 2024. 8. 20)).

2) 2017년에 산업재해로 인한 요양자 수와 재해율이 89.8천 명(0.48%)에서 2022년에는 108.4천 명(0.57%)으로 증가하였다.(https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=118&tblId=DT_11806_N000&conn_path=I2(검색시점 : 2017~2022년, 검색일 : 2024. 8. 20)).

에 따라 구체적인 대응 방법을 도출하여, 적절한 예방 활동을 수행하는 일련의 과정으로써 위험성평가(risk assessment)에 대한 관심이 증대하고 있다(고용노동부·안전보건공단, 2023; 연합뉴스, 2023). 위험성평가는 위험에 대한 추정 결과를 바탕으로 이를 예방 혹은 감소시킬 수 있는 유용한 정책 수단이기 때문이다(고용노동부·안전보건공단, 2023). 위험성평가는 미국, 독일, 영국 등 경제 규모가 큰 국가를 중심으로 발전하였는데, 사회경제적인 여건에 따라 다소 상이하게 접근하고 있다(임영섭, 2022 : 22~24). 우리나라도 최근 산업재해의 보편적 예방 수단으로 위험성평가를 강화하고 있으며, 이와 관련 연구도 활성화되고 있다(고용노동부, 2023a; 박천수, 2023; 최수환·김치경, 2012; 최수환·오태근, 2013).

건설업에 대한 위험성평가 연구는 실효성을 높이는 구체적인 실시 방법이나, 토목·건축 등 산업 특성에 따른 접근 방법에 집중되어 있다(이동열·김동은, 2021; 최현준, 2022). 이에 비하여 건설업에서 위험성평가 실시에 영향을 미치는 요인에 대한 계량적인 방법을 이용한 연구는 미흡한 편이다. 그런데 국가 차원에서 위험성평가 참여 실태를 평균적으로 파악하고 이를 강화할 수 있는 정책 방안을 탐색하기 위하여, 수치 중심의 접근을 이용한 연구 필요성이 제기된다(박천수, 2023). 계량적인 접근은 단위 사업장이나 특정 건설 분야를 통한 접근에서 파악하기 어려운 거시적인 관점에서 현안과 정책 대안의 탐색에 유용하기 때문이다. 이에 본 연구는 건설업에서 위험성평가에 미치는 요인을 통계 자료를 중심으로 분석하여, 건설업에서 위험성평가를 강화하고 재해를 줄일 수 있는 정책 시사점을 파악하고자 한다.

이러한 목적을 바탕으로 본 연구는 다음과 같은 연구문제를 도출하였다.

첫째, 건설 사업장별로 위험성평가 추진 현황은 어떠한가?

둘째, 건설 사업장의 정기적인 위험성평가 실시 또는 위험성평가 참여 수준과 연관된 특성이나 여건은 무엇인가?

셋째, 건설 사업장의 위험성평가와 관련된 분석결과가 주는 정책적인 시사점은 무엇인가?

Ⅱ. 이론적 배경

1. 위험성평가 개요

산업안전보건법(제2조)에서는 산업재해를 '노무를 제공하는 사람이 업무에 관계되는 건설물 · 설비 · 원재료 · 가스 · 증기 · 분진 등에 의하거나 작업 또는 그 밖의 업무로 인하여 사망 또는 부상하거나 질병에 걸리는 것'으로 정의하고 있다. 다시 말해 일자리 현장이나 일을 수행하는 과정에서 활용하는 기계 · 설비나 원재료, 에너지원 등으로부터 야기된 작업자의 부상, 질병, 혹은 사망의 발생이 산업재해이다(김호민 · 우인성, 2013). 위험성평가란 이처럼 산업재해를 유발하는 유해 혹은 위험 요인이 작업자나 다른 생산 장비 등에 미치는 위해 가능성을 추정(risk estimation)하고, 그 위험성의 정도를 판단(risk evaluation)하여 위험성 감소 조치(risk reduction)를 시행하는 일련의 과정을 말한다(산업안전보건법 제3조).

우리나라에서 2009년 위험성평가가 명시적으로 언급된 이후, 심화 발전을 거듭하여 시행 지침이 고시되고 개정되는 등 제도적인 완성도가 높아지고 있다(고용노동부, 2023b). 법적으로 산업안전보건법과 중대재해 처벌 등에 관한 법률과 해당 시행령에도 위험성평가가 규정되어 있다. 이에 따라 현재 건설 사업장을 포함하여 모든 사업장은 사업주가 주체가 되고 안전보건관리 담당자와 근로자 등이 참여하여, 정기적으로 위험성평가를 실시하는 등 상시 평가 체제를 구축하고, 그 실시 결과를 문서화하여 3년간 보존해야 한다(고용노동부 · 안전보건공단, 2023 : 19). 정부는 위험성평가의 추진을 독려하기 위하여 한국안전보건공단을 통하여 위험성평가지원시스템(https://kras.kosha.or.kr/)을 운영하고 있다. 이와 함께 소규모 사업장(50인 미만)에 위험성평가 추진을 위한 컨설팅을 지원하고, 사업주와 안전 담당자를 대상으로 관련 교육을 실시하며, 위험성평가를 수행할 전문가를 양성하고 있다. 고용노동부는 2022년 중대재해 감축 로드맵에서 산업재해 감축을 위한 핵심 수단으로 위험성평가를 제시하고 있다. 로드맵에 따르면 소규모 사업장까지 단계적으로 위험성평가 의무화를 추진할 계획이다(고용노동부, 2022).

한편 위험성평가 제도는 해외 경제 선진국을 중심으로 규제 중심의 예방 대책이 갖는 한계에 대한 반성에서 출발하여 널리 이용되고 있다(박천수, 2023). 미국 환경청(EPA)은 위험성평가를 토양이나 공기, 물과 같은 환경 매체에 오염 요인이 존재하는 정도, 사람이나 생태 수용체가 오염된 환경 매체에 노출되는 수준, 그리고 그것이 인간의 건강이나 생태 수용체에 미치는 영향에 대한 검토라는 관점에서 접근하고 있다. 유럽 연합(EU)은 '일자리 보건과 안전을 위한 2021~2027년 전략체계'(EU Strategic Framework on Health and Safety at Work 2021~2027)를 마련하여, 위험성평가 강화를 통한 산업재해 예방을 명시하고 있다. 특히 보건과 안전에 대한 위험성을 판단할 때, 즉각적이고 명백한 위험은 물론 보이지 않은 여러 위험 가능성을 고려하여 세밀하게 접근하도록 주지하고 있다. 캐나다(CCOHS)는 위험 심각성(severity)과 위험 발생 가능성(probability)을 각 3단계로 나누고, 이를 5가지로 구분하여 대응하도록 명시하고 있다.[3] 영국은 산업재해 예방에 있어서 선도 국가로 위험성평가 도입 시기가 빠른 편이고 활용 수준도 높은 것으로 알려져 있다(전형배, 2011). 현재 5인 이상 사업장을 운영하는 사업주는 규정에 따라 위험성평가를 실시하고, 그 결과에 따라 유해와 위험에 직면한 작업자를 적시하고 이를 통제하기 위한 구체적인 대응 방법을 기록하고 실행해야 한다.[4] 이처럼 OECD 주요국에서도 산업재해 예방을 위하여 위험성평가를 상세하게 규정하고 적극적으로 활용하고 있다.

2. 위험성평가 연구

위험성평가에 대한 연구는 특정 산업에서 이루어지고 있는 세부적인 실시 방법이나 구체적인 내용에 대한 접근이 많다(김호민 · 우인성, 2013; 신운철, 2014; 서용하 외, 2015; 최현준, 2022). 특히 건설업의 위험성평가에 대한 연구가 많은데, 이는 우리나라 전체 산업재해의 29%(2019년)가 건설업에서 발생하고 있으며 작업 유형이 상대적으로 복잡하다는 사실과 관련된 것으로 보인다(이동열 · 김동은, 2021). 이에 따라 위험성평가에 대한 연구도 건설업이 갖는 특성을 강조하고 이에

3) ID(Immediately Dangerous), HR(High Risk), MD(Medium Risk), LR(Low Risk), VLR (Very Low Risk) 등 5가지로 구분하고 있다. 위험성이 가장 높은 즉각적인 위험(ID) 상태로 판명되면 작업을 중단하고 위험에 대한 통제를 진행해야 한다.

4) https://www.hse.gov.uk/simple-health-safety/risk/index.htm(검색일 : 2024. 8. 30).

대한 해석을 바탕으로 다양하게 이루어지고 있다.

먼저 건설공사의 종류 및 공법에 따라 각 작업이 갖는 위험도가 상이하므로, 구체적인 재해가 발생한 사례 분석을 중심으로 작업 현장의 위험도를 완화하고 개선을 강조하는 접근이 있다(서용하 외, 2015; 최현준, 2022). 최현준(2022)은 작은 규모 건설현장의 작업 여건을 감안하여, 위험 요인 항목별 체크리스트를 대분류 6개, 세부공정 29개, 세부작업 80개로 나누었다. 이러한 분류체계에 따라 위험 요인을 단계적으로 정리하면, 건설현장의 복잡성을 보완하고 안전대책의 확보로 재해를 감소시킬 수 있을 것으로 주장하였다. 서용하 외(2015)는 자율규제형 접근의 필요성을 제기하고, 자가기입식 설문을 통하여 위험성평가 문제점과 안전보건 활동과의 연계성이나 실효성을 파악하였다. 그 결과 위험성평가에서 담당 인력의 전문성과 관련 정보 부족, 위험 요인 도출 및 대책 수립의 실효성 부족 등 문제점을 도출하고 개선 방안을 제시하였다.

맹인영 외(2021)는 건설현장의 안전장비 종류를 계층화하고, 실효성 높은 스마트 안전장비를 탐색하여 건설현장의 위험성평가에 활용할 수 있음을 보였다. 특히 정부가 스마트 안전장비 가격의 표준화를 지원하여, 스마트 장비 활용의 효용성을 높일 필요성을 제기하였다.

이동열 · 김동은(2021)은 건설업의 생산 공정이 매우 복합적이고, 소수의 관리자가 다수의 근로자를 지도 · 감독하는 특성에 주목하였다. 이에 따라 건설공사의 종류나 공사 방법에 따라 체계적인 위험도 분석 방안이 요구되므로, 확률론적인 접근 필요성을 제기하였다. 구체적인 사례로 도로 교량공사 공정별 안전사고 발생 확률 자료와 전문가 분석 데이터를 바탕으로, 몬테카를로 시뮬레이션을 활용하여 위험지수를 산정하였다. 이를 기반으로 도로 교량공사를 토목공사, 배수공사, 교량 설치공사로 구분하고, 발생 가능한 안전사고를 종류별로 구분하였다(이동열 · 김동은, 2021).

한편 위험성평가는 산업재해 감축이 주된 목적이므로 산업재해 발생 요인에 대한 접근을 검토하여 분석모형의 설정에 참고할 수 있다. 정원일 외(2011)는 사업장의 규모가 상대적으로 작은 제조업에서 안전사고가 비교적 많이 발생하고 있음을 보였다. 김정우(2021b)는 사업체 패널자료를 이용하여 비정규직 비중 증가가 높은 산업재해 발생과 관련된 것으로 보고하였다. 노동조합은 산업재해 감소나 예방에 긍정 혹은 부정적인 영향이 있다는 보고가 교차한다(김우영 · 권현지, 2016;

김정우, 2021a; 2021b; 박용승 · 나인강, 2010). 산재 위험의 외부 전가에 따라 하도급(협력업체)이 산업재해에 일반적으로 취약하지만, 대기업 내에서 사내하청 업체는 산재 처리보다 공상 처리가 유리하여 산재가 상대적으로 낮게 나타날 수 있음을 보이는 분석도 있다(박종식, 2007; 박찬임 외, 2015). 외국인 근로자의 존재가 산업재해 발생에 미치는 영향을 분석하는 연구도 있다(정원일 외, 2011).

그런데 위험성평가가 건설업을 포함한 산업 전반의 산업재해 발생에 미치는 직접적인 영향에 대한 추정 결과는 국내외 선행 연구에서 찾아보기 어렵다.[5] 그럼에도 위험성평가가 산업재해 예방을 목적으로 하고 있으므로, 위험성평가 강화가 일자리 사고 예방과 질병 감소 효과를 가져올 것으로 기대된다(고용노동부 · 안전보건공단, 2023 : 23; 김태우 외, 2017; 송호준 외, 2022). 김용진 외(2019)는 안전 투자 비용을 늘리면 산업재해율이 낮아짐을 보고하고 있다. 권혁(2021)은 안전에 대한 투자 감소가 산업재해를 증가시키므로, 과징금제도를 강화할 필요성을 제시하였다.[6] Greenberg et al.(2012 : 1980~2010)은 장기간에 걸친 위험분석과 대응 강화가 개인은 물론 사업장의 성과로 이어진다는 점을 보였다. 한편 정부가 산업재해의 위험을 확인하고 대응할 수 있는 수단으로 위험성평가를 지속적으로 강조한 정책적인 대응은 건설업 등 일자리 현장에서 산업재해 위험과 그 예방에 대한 인식 수준을 높여 산업재해 감축에 어느 정도 기여한 것으로 추정된다.[7]

전체적으로 우리나라에서 건설업 분야의 위험성평가에 대한 계량적인 방법을 이용한 거시적인 연구는 상당히 제한적인 것으로 보인다. 이에 본 연구는 건설 사업장 단위에서 위험성평가 참여에 미치는 영향을 통계 자료를 기반으로 분석하고, 정책적인 시사점을 도출하였다.

---

5) 이는 위험성평가에 대한 계량적인 접근 자체가 많지 않다는 사실과 주로 관련된 것으로 추정된다(박천수, 2023).

6) 건설업에서 안전보건에 대한 투자(비용)를 설명변수에 넣기 어려운 이유는 미응답이 너무 많기 때문이다.

7) 우리나라에서는 위험성평가가 처음 명시된 2009년에 산재사망만인율(‰)이 1.57‰에 달했으나, 2022년에는 1.10‰로 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있다(https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=118&tblId=DT_11806_N000&conn_path=I2, 검색일 : 2024. 8. 31).

Ⅲ. 연구방법

1. 연구자료와 변수

가. 연구자료

건설업에서 위험성평가에 미치는 연관 요인을 분석하기 위하여 한국산업안전보건공단 산업안전보건연구원이 3년마다 실시하는 제10차 '산업안전보건실태조사(2021)'를 이용하였다. 이 조사의 목적은 일자리에서 위험의 존재, 위험에 대한 인지 수준, 재해 예방을 위한 활동, 그리고 산업재해 발생 등을 산업별로 파악하여, 해당 산업의 안전보건 개선과 정책 수립에 필요한 실증 자료를 확보하는 데 있다(한국산업안전보건공단 산업안전보건연구원, 2021).

이 연구에서 분석하고자 하는 대상은 공사금액 50억 원 이상 가운데 표본으로 선정된 1,502개 건설현장이다.[8] 조사 단위가 건설현장이므로 조사 시점을 기준으로 공사 진행 정도(종류)를 포함하고 있다. 2021년 조사에서 안전과 보건에 대한 위험 요인이 전혀 없다고 응답한 사업장(28개)은 위험성평가 실시 여부에 대한 설문이 없어 연구대상에서 제외하였다. 이에 따라 위험 요인이 하나라도 있다고 응답한 1,474개 사업장이 주된 분석 대상이다.

2021년 건설업 내용은 1) 현장 특성, 2) 안전보건 시스템, 3) 유해 위험 요인, 4) 현장 안전보건 실태와 활동, 5) 산업안전보건 관련 투자, 6) 산업재해 발생 현황, 6) 기타 등으로 구성되어 있다.[9]

---

8) 2021년 조사에는 건설 사업장 이외에도 20인 이상의 규모를 갖는 제조업(3,255개)과 서비스업(2,551개)에 종사하는 기업이 포함되었다.

9) 2018년 산업안전보건실태조사는 공사금액 120억 원(건설업) 이상 가운데 표본으로 선정된 총 1,049개 사업장을 대상으로 하였다. 조사 내용은 1) 사업장 일반 현황, 2) 위험 요소, 3) 사업장 재해 발생 현황, 4) 안전보건관리 현황, 5) 위험 관리, 6) 업무변화 등으로 2021년 조사와 상당한 차이가 있다.

〈표 1〉 연구대상 사업장(N=1,474)

(단위 : 개, %)

구분		분포	비중	구분		분포	비중
건축업		1,073	72.80	토목업		401	27.20
공사액	50억 원~	450	30.53	지역	서울권	234	15.88
	120억 원~	658	44.64		경인권	286	19.40
	800억 원 이상	366	24.83		중부권	243	16.49
발주처	정부 · 공공기관	547	37.11		호남권	284	19.27
	사기업 · 개인	765	51.90		대경권	241	16.35
	자체공사 · 기타	162	10.99		부울권	186	12.62

자료 : 산업안전보건실태조사(2021).

나. 연구변수

연구를 위하여 활용한 변수의 개요는 〈표 2〉와 〈표 3〉에 정리되어 있다. 종속변수는 먼저 건설업의 특성상 정기적인 위험성평가의 의미가 크다는 사실을 반영하여, 위험성평가 정기 실시 여부로 변환하여 종속변수로 활용하였다. 이어서 위험성평가에 대한 문항의 응답을 바탕으로 미실시, 부정기 실시, 정기 실시 등 위험성평가 참여 수준을 이용하였다.

통제변수는 먼저 건설업의 구성을 건축업(아파트, 공장, 근린시설, 학교나 병원, 기타 건축)과 토목업(철도, 교량, 상하수도, 전기나 통신 공사, 기타)으로 구분하였다. 공사지역은 표본 수와 경제권역 등을 감안하여 서울권, 경인권(경기, 인천), 중부권(대전, 세종, 충남, 충북), 호남권(광주, 전북, 전남, 제주), 대경권(대구, 강원, 경북), 부울권(부산, 울산, 경남)으로 구분하였다. 공사 금액은 50억 원 이상을 대상으로 하고 있는데, 분포를 감안하여 50~120억 원 미만, 120~800억 원 미만, 800억 원 이상으로 구분하였다.[10] 발주처는 정부 · 공공기관, 사기업 · 개인, 자체공사 · 기타로 구분하였다.

10) 건설공사 금액 기준은 산업안전보건법 시행령(별표 3)의 안전관리자 선정 기준을 바탕으로 정하였다.

〈표 2〉 연구변수

분류와 변수명		변수 내용(해당 자료 문항)	변환 수치
종속	위험성평가	정기 실시 여부(Q14)	0. 미실시 · 비정기 실시, 1. 정기 실시
		실시 수준(Q14)	0. 미실시, 1. 비정기 실시, 2. 정기 실시
통제 변수	산업	건축 분야, 토목 분야(Q2)	1. 해당 업종, 0. 다른 업종
	공사장 지역	서울권, 경인권, 중부권, 호남권, 대경권, 부산울산권(SQ3)	1. 해당 권역, 0. 다른 권역 * 부산울산권
	공사금액	50~120억 원 미만, 120~800억 원 미만, 800억 원 이상(SQ2)	1. 해당 금액, 0. 다른 금액 * 50~120억 원
	발주처	정부 · 공공기관, 사기업 · 개인, 자체 공사 · 기타(Q1-4)	1. 해당 발주처, 0. 다른 발주처/* 자체공사 · 기타
여건	외국인 비율	외국인 종사자 수(Q4-3)/전체 종사자(Q4-1)×100	0~100%
	노동조합	노동조합의 존재 여부(Q5)	1. 있음, 0. 없음
	전담 조직	안전보건업무 전담 조직(Q6)	
	기술 지도	전문지도기관의 기술 지도(Q9)	
	ISO 인증	ISO45001 인증(Q12-2)	
위험	온도 위험	고온, 저온 등 위험(Q13-2)	1. 전혀 위험하지 않음 3. 보통임 5. 매우 위험함
	추락 위험	미끄럼, 떨어짐 위험(Q13-5)	
	유해가스 분진	유해가스, 분진 위험(Q13-15)	
대응	경영진 의지	건강과 안전 강조(Q16-1)	1. 전혀 그렇지 않다 3. 보통이다 5. 매우 그렇다
	규정 준수	안전규정과 절차준수(Q16-11)	
지원	작업반장	작업반장의 역할지원(Q17-3),	
	협력업체	협력업체와 안전지원(Q23_2)	
안전사고		2020년 안전보건 사고(Q27)	1. 있음, 0. 없음
제도	근로감독	고용노동부 감독(Q30)	
	공단정보	안전보건공단 정보지원(Q31)	
	안전보건법	산업안전보건법 인지(Q32)	1. 전혀 모른다. 4. 잘 안다.
	중대재해법	중대재해처벌법 인지(Q33)	
코로나 영향		코로나로 인한 공사 중단 혹은 단축 여부(Q30)	1. 전혀 없었다. 4. 자주 있었다.

주 : 1) *는 기준변수를 나타냄.
2) 괄호에 제시된 Q+숫자는 '산업안전보건실태조사(2021)'의 설문번호임.
자료 : 산업안전보건실태조사(2021).

설명변수는 위험성평가가 일자리에서 산업재해 영향에 대한 접근임을 감안하여 관련 연구를 바탕으로 구성하였다(김우영 · 권현지, 2016; 김정우, 2021b; 송병춘 · 원정훈, 2020; 위현진 · 오태근, 2024; 정원일 외, 2011).

〈표 3〉 연구변수 수치 개요

분류와 변수명		빈도	평균	표준편차	최소	최대
종속	정기 위험성평가	1,474	0.7341	0.4420	0	1
	위험성평가 수준	1,474	1.6425	0.6428	0	2
산업	건축업	1,474	0.7280	0.4452	0	1
	토목업	1,474	0.2720	0.4452	0	1
지역권	서울권	1,474	0.1588	0.3656	0	1
	경인권	1,474	0.1940	0.3956	0	1
	중부권	1,474	0.1649	0.3712	0	1
	호남권	1,474	0.1927	0.3945	0	1
	대경권	1,474	0.1635	0.3699	0	1
	부울권	1,474	0.1262	0.3322	0	1
공사액	50억 원~	1,474	0.3711	0.4833	0	1
	120억 원~	1,474	0.5190	0.4998	0	1
	800억 원 이상	1,474	0.1099	0.3129	0	1
발주처	정부 · 공공기관	1,474	0.3053	0.4607	0	1
	사기업 · 개인	1,474	0.4464	0.4973	0	1
	자체공사 · 기타	1,474	0.2483	0.4322	0	1
여건	외국인 비율	1,474	13.1516	19.2912	0	100
	노동조합	1,471	0.1761	0.3810	0	1
	전담 조직	1,451	0.6857	0.4644	0	1
	기술 지도	1,474	0.3697	0.4829	0	1
	ISO 인증	1,474	0.2612	0.4394	0	1
위험	온도 위험	1,474	1.9688	1.0005	1	5
	추락 위험	1,474	2.8148	1.0005	1	5
	유해가스 분진	1,474	1.8942	1.0296	1	5
대응	경영진 의지	1,474	4.5678	0.7153	1	5
	규정 준수	1,474	4.3107	0.7824	1	5
지원	작업반장	1,474	4.2015	0.7848	1	5
	협력업체	1,305	4.4605	0.6996	1	5
안전사고		1,455	0.1787	0.3832	0	1
제도	근로감독	1,474	0.4973	0.5002	0	1
	공단정보	1,474	0.7659	0.4236	0	1
	안전보건법	1,474	3.4091	0.5909	1	4
	중대재해법	1,474	3.4193	0.5901	1	4
코로나 영향		1,474	1.7273	0.8444	1	4

자료 : 산업안전보건실태조사(2021).

구체적으로 사업장의 인적 구성을 포함한 여건, 안전사고 위험 요인, 산업현장의 안전 대응, 기업의 안전보건활동 지원, 안전보건사고 경험, 정부의 지원 관련 법 인지 수준, 코로나가 공사추진에 미치는 영향이 포함되어 있다. 사업장의 인적

구성을 포함한 여건에는 외국인 비율이 포함되어 있는데, 이는 전체 종사자 가운데 외국인 종사자 비율을 도출하였다.[11] 아울러 노동조합의 구성, 안전보건 업무 전담 조직, 전문지도 기관의 기술지도, IO45001(안전보건경영시스템) 인증 여부 등이 더미변수로 추가되었다. 안전사고 위험 요인은 고온이나 저온 등 작업 온도 위험, 미끄럼, 헛디딤, 떨어짐 등의 추락 위험, 유해가스와 분진 등의 위험이 포함되어 있다. 산업현장의 안전대응에는 회사 경영진이 근로자의 건강과 안전을 매우 강조하느냐와 근로자가 항상 안전절차와 작업 표준을 준수하느냐에 관한 항목이 있다. 기업의 안전보건 활동 지원에는 회사가 작업반장이 안전과 보건을 관리하는 책임을 잘할 수 있도록 충분히 지원하는가에 대한 변수가 있다. 또한 협력업체(들)와 일자리에서 안전 · 건강을 위해 충분하게 지원하고 있는지에 대한 항목을 추가하였다. 안전보건 사고 경험은 조사 1년 전인 2020년에 발생한 안전이나 보건 사고가 하나라도 있는 경우와 전혀 없는 경우로 구분하였다.

제도 측면에는 2019년 6월부터 2년간 고용노동부 근로감독을 받거나, 같은 기간 한국산업안전보건공단의 정보지원을 받았는지 여부를 포함하였다. 법 인지는 2019년 1월 15일 전면 개정된 산업안전보건법의 내용과 2021년 제정된 중대 재해 처벌 등에 관한 법률(중대재해처벌법)에 대해 어느 정도 알고 있는지를 추가하였다.

코로나의 공사추진 영향은 코로나19로 인하여 공사 기간을 단축하거나 공사 방법을 변경해야 하는 상황의 정도이다.

2. 분석방법

가. 기술통계

자료 분석을 위하여 통제변수를 중심으로 기술 통계치(평균과 빈도)를 산출하였다. 기술통계 분석을 위하여 다변량 평균 검증(multivariate tests of means)을 이용하였다(Wooldridge, 2013 : 704~705). 이 방법은 관찰된 자료 N개(x_i, i=1, 2, 3..., N)에 대한 표본통계(평균($\overline{x}$), 분산(S))의 우도비 검증 방법(the likelihood-ratio

11) 외국 인력이 전혀 없는 건설사업장은 51.3%이며, 모두(100%) 외국인 인력으로 구성된 사업장(6개)도 있다.

test)으로 구체적으로 Hotelling T2 행렬로 표시할 수 있다(Mardia et al., 1979 : 125~126).

$$T^2 = (N-1)(\overline{x}-u_0)'S^{-1}(\overline{x}-u_0)$$

이를 기반으로 H_0 : u_1=u_{12}=...=uk 검증을 할 수 있는데, 자유도($k, N-k$)를 갖는 F-분포 값으로 판단할 수 있다(Wooldridge, 2013 : 751~752).

$$F_{(k,\ N-k)}=(N-k)/((N-1)k)\times T^2$$

여기에서 H_0(귀무가설)가 기각된다고 해서 평균에 대한 모든 격차가 증명되는 것은 아니다. 속성별 평균의 차이를 증명하려면 속성별 평균의 비교(pairwise comparison of means)를 이용할 수 있다. 이와 함께 빈도 분포 분석을 통하여 통제 변수별로 차이를 검증(χ^2)하였다.

나. 회귀분석

사업장이 위험성평가를 실시하는 데 영향을 미친 여러 요인을 동시에 파악하기 위하여 회귀분석을 이용하였다. 종속변수가 위험성평가 실시(=1) 혹은 미실시(=0)만 갖는 확률형 더미변수일 때, 로짓분포함수(the cumulative logistics distribution function)를 적용하여 다음과 같은 공식을 이용할 수 있다(Maddala, 1992 : 328).

$$L_i = \ln\left(\frac{p_i}{1-p_i}\right) = a + \beta_1 x_{ji} + ...$$
$$p_i = \text{위험성평가 실시가능성},\ j = 1, ...k, i = 1, 2, ...n.$$

그런데 산업안전보건실태조사(2021)에서는 위험성평가 실시에 대하여 미실시(=0), 비정기 실시(=1), 정기 실시(=2)로 구분하고 있다. 이러한 자료는 순서가 의미 있는 범주형 데이터(ordinal category data)이다(오승준 · 김재련, 2003 : 17~21). 종속변수가 순서 범주형 자료일 때, 일반적으로 순서형 로짓 모형(the ordered logit models)을 활용하여 불편 추정치(unbiased estimators)를 도출할 수 있는 것으로 알려져 있다(박천수, 2019; 정광모 · 최용석, 2003 : 185~191; Brant, 1990 : 1171~1178).

$$logit[p(Y \leqq j \mid X = x)] = aj + \beta x, \quad j = 1, \ldots. j-1$$

이 연구에서 기술 통계분석과 회귀분석을 위하여 이용한 통계 패키지 프로그램은 Stata V.15이다.

Ⅳ. 분석결과

1. 위험성평가 실시 현황

가. 위험성평가 실시 여부

정부는 건설현장에서 위험 요소를 파악하여 재해 예방을 강구하는 위험성평가의 추진을 독려하고 있는데, 2021년 조사에서 건설 사업장이 위험성평가를 실시한 현황은 〈표 4〉와 같다.

〈표 4〉 건설업 사업장의 위험성평가 참여 현황

(단위 : %, 개)

	정기 실시	비정기 실시	미실시	위험 요인 없음	전체
건설업 전체	1,082	257	135	28	1,502
건축 분야	783	200	90	18	1,091
토목 분야	299	57	45	10	411
비율	72.04	17.11	8.99	1.86	100.0

위험 요인이 전혀 없다고 응답한 비율은 토목 분야(2.43%) 사업장이 많은 편이다. 정기 실시와 비정기 실시를 포함하여 건축 분야(90.1%)가 토목 분야(86.6%)에 비하여 위험성평가에 참여하는 비중이 약간 높은 편이다. 이 가운데 설문 구조상 위험이 전혀 없어 위험성평가 설문 대상이 아닌 사업장(28개)을 제외하고 위험성평가 실시 현황을 분석하였다.[12)]

12) 위험 요인이 전혀 없다는 표본 비중을 보면, 제조업(6.05%)과 서비스업(11.33%)이 크게 많아서 건설업(1.86%)이 상대적으로 산업재해 위험성이 높음을 방증하고 있다.

사업장이 위치한 지역별(표 5)로, 경인권의 위험성평가 실시 비중이 가장 높고 대구 경북권이 가장 낮다. 산업분야 · 지역별로 건축 분야는 경인권이 높으나, 토목 분야는 중부권이 가장 높아 차이를 보이고 있다.

〈표 5〉 건설업 내 산업 · 지역별 위험성평가 실시 비중

(단위 : %)

	서울권	경인권	중부권	호남권	대경권	부울권	전체
건축 분야	92.13	95.08	90.23	91.30	87.79	90.32	91.61
토목 분야	83.33	92.86	94.20	86.00	87.27	88.71	88.78
평균	91.45	94.76	91.36	89.44	87.55	89.78	90.84

주 : 산업과 지역 $F_{(11,\ 1,462)}$=1.32(p=0.205), 산업 $F_{(1,\ 1,472)}$=2.82(p=0.093), 지역 $F_{(5,\ 1,468)}$=1.91(p=0.0904).

위험성평가 설문대상 가운데 정기적으로 위험성평가를 실시한 사업장(표 6)은 73.4%이다. 건축 분야 사업장(73.0%)에 비하여, 토목 분야(74.5%)에서 정기적인 위험성평가 실시가 많은 편이다.

〈표 6〉 산업별 공사 규모/발주처 위험성평가 정기 실시 비중

(단위 : %)

	50억 원~	120억 원~	800억 원 이상	정부 · 공공기관	사기업 · 개인	자체공사 등	전체
건축 분야	56.67	74.55	87.77	70.83	74.01	71.14	72.97
토목 분야	60.00	82.21	85.25	75.23	77.19	46.15	74.56
평균	57.78	76.44	87.16	73.49	74.25	69.14	73.41

주 : 산업과 규모 $F_{(5,\ 1,468)}$=21.22(p=0.000), 규모 $F_{(2,\ 1,471)}$=50.59(p=0.000), 산업 $F_{(1,\ 1,472)}$=0.38(p=0.5388), 산업과 발주처 : $F_{(5,\ 1,468)}$=1.44(p=0.022), 발주처 : $F_{(2,\ 1,471)}$=0.90(p= 0.409).

공사 규모별로 보면 금액이 커질수록 유의미하게 위험성평가 정기 실시 비중이 높아지고 있다. 건축과 토목 모두 공사 금액이 올라갈수록 정기 참여 비중도 뚜렷하게 높은데, 건축 분야에서 그 격차가 유의미하게 크다.

이에 비하여 발주처별로 보면, 사기업 · 개인 발주 공사에서 위험성평가 참여가 높은 편이다. 건축 분야에서는 정부 · 공공기관 발주 공사에서 위험성평가가 낮으나, 토목 분야에서는 정부 · 공공기관 발주 공사의 위험성평가 비중이 높은 편이다.

나. 위험성평가 참여 수준

위험 요소가 있는 사업장 가운데 위험성평가에 참여하는 건설 사업장이 위치한 권역을 위험성평가 참여 수준이라는 관점으로 정리(표 7)할 수 있다. 정기적으로 위험성평가에 참여하고 있는 사업장은 중부권의 비중이 가장 많고, 부산울산권의 비중이 가장 낮다. 이에 비하여 위험성평가를 전혀 실시하지 않은 사업장은 호남권과 부울권 사업장에서 10% 수준을 상회하고 있다.

〈표 7〉 지역별 위험성평가 실시 수준

(단위 : %)

	서울권	경인권	중부권	호남권	대경권	부울권	전체
미실시	8.55	5.24	8.64	10.56	12.45	10.22	9.61
부정기 실시	20.51	19.23	11.52	15.85	16.60	22.04	17.44
정기 실시	70.94	75.52	79.84	73.59	70.95	67.74	73.41

주 : $\chi^2_{(10)}$=20.835(p=0.022).

사업장의 공사 금액을 기준(표 8)으로 보면 공사 금액이 작을수록 위험성평가 미실시 비중과 부정기 실시 비중이 높아지고, 정기 실시 비중은 유의미하게 낮아지는 추세를 보이고 있다. 이에 비하여 발주처의 차이는 위험성평가 참여 수준에서 유의미한 차이가 확인되지 않고 있다.

〈표 8〉 공사 규모/발주처별 위험성평가 실시 수준

(단위 : %)

	50억 원~	120억 원~	800억 원 이상	정부 · 공공기관	사기업 · 개인	자체공사 · 기타
미실시	17.33	6.23	4.37	9.32	8.89	9.88
부정기 실시	24.89	17.33	8.47	17.18	16.86	20.99
정기 실시	57.78	76.44	87.16	73.49	74.25	69.14

주 : 공사 규모 : $\chi^2_{(4)}$=104.5947(p=0.000), 발주처 : $\chi^2_{(4)}$=1.9811(p=0.739).

2. 위험성평가 연관 요인

가. 정기 실시 여부

건축이나 토목사업은 일반적으로 앞의 작업을 완료하고 이어서 다음 작업을 진행하기 때문에 직무내용이나 작업환경은 물론 사용하는 기계도 상당히 바뀌는 편이다.[13] 동일하거나 유사한 상품과 서비스를 계속 생산하는 제조업 혹은 서비스업과는 달리, 건설업에서는 한 번의 위험성평가로 산업재해를 낮추는 효과를 얻기는 어려울 것으로 판단된다. 진행 단계에 따라 작업자가 사용하는 기자재와 작업환경이 달라지므로 직면하는 위험의 내용도 주기적으로 바뀌게 되는 것이다. 정부도 건설업에서는 상시적인 위험성평가의 실시를 강조하고, 월 1회 이상 정기적인 위험성평가의 실시를 권장하는 등 정기적인 실시를 강조하고 있다(고용노동부 · 안전보건공단, 2023 : 65~69).

이에 특정 변수의 정기적인 위험성평가 실시 여부와 관련성을 파악하기 위하여 로짓모형을 이용하여 회귀분석을 실시하였다.[14] 회귀분석 결과(표 9)를 보면, 먼저 건설업에서 건축 분야는 토목 분야보다 정기 위험성평가 실시에서 유의수준이 높지만 약간 적게 참여하고 있다. 권역별로 부산울산권과 비교하여 대부분 권역은 차이가 없으나, 호남권(117.5%)은 상대적으로 실시 비중이 유의미하게 높다.[15] 그런데 건축 분야는 호남권(177.1%), 중부권(120.9%), 경인권(116.0%) 등에서 정기 위험성평가 실시 비중이 높으나, 토목 분야는 지역별로 유의미한 차이가 확인되지 않고 있다.

사업장 공사 금액에 따라 50억 원~120억 원 미만 사업장을 기준으로 120억 원~800억 원 미만(61.0%)과 800억 원 이상(150.3%) 사업장은 유의미하게 높은 정기 위험성평가 실시 비중을 보여 공사 금액에 따른 격차가 뚜렷하다. 발주처에 따라 보면 자체 공사를 기준으로 정부 · 공공은 물론 사기업의 발주 공사도 정기 위험성평가에서 유의미한 격차가 드러나지 않는데, 건축 분야나 토목 분야로 구분해도 같은 결과를 보이고 있다.

---

13) 건설업에서는 현재 진행되는 작업 내용을 8단계 혹은 6단계로 나누어 조사하여, 작업 진행에 따른 여러 가지 변화를 반영하고 있다(산업안전보건실태조사(2021)의 문항 2, 3 참조).

14) 종속변수와 모든 독립변수는 상관계수가 0.5 미만이고, 독립변수 간 상관계수는 모두 0.6 미만이다.

15) 계수에 대한 해석 가운데 괄호 안 수치는 승산비(odds ratio) 값으로 계산한 수치(%)이다(Wooldridge, 2013 : 589~593).

〈표 9〉 위험성평가 정기 실시 연관 요인

		전체		건축업		토목업	
		B	S.E	B	S.E	B	S.E
건축 분야		-0.409*	0.2192				
지역권	서울권	0.353	0.2852	0.636**	0.3155	-0.257	1.0081
	경인권	0.399	0.2762	0.770**	0.3127	-1.063	0.6766
	중부권	0.548*	0.3032	0.793**	0.3656	0.071	0.6879
	호남권	0.777***	0.2781	1.019***	0.3254	0.299	0.6455
	대경권	0.466*	0.2740	0.511	0.3291	0.089	0.6020
금액	120억 원~	0.476***	0.1733	0.418**	0.1979	0.745*	0.4063
	800억 원~	0.917***	0.2560	1.106***	0.2946	0.536	0.6025
발주	정부 · 공공	0.283	0.2683	0.326	0.2956	0.588	0.9338
	사기업 · 개인	0.329	0.2371	0.3	0.2479	0.969	1.0514
여건	외국인 비율	0.004	0.0042	0.003	0.0044	0.015	0.0257
	노동조합	0.145	0.2217	0.122	0.2438	0.495	0.5999
	전담 조직	0.760***	0.1799	0.736***	0.2050	1.229***	0.4620
	기술 지도	-0.001	0.1584	-0.02	0.1779	0.418	0.4124
	ISO 인증	0.552***	0.2116	0.456*	0.2429	0.816*	0.4787
위험	온도 위험	-0.292***	0.0883	-0.462***	0.1052	0.184	0.1941
	추락 위험	0.177**	0.0860	0.161	0.0987	0.219	0.1988
	가스, 분진	0.036	0.0849	0.122	0.0961	-0.337	0.2188
대응	경영진 의지	0.282**	0.1229	0.290**	0.1435	0.149	0.2822
	규정 준수	0.415***	0.1221	0.408***	0.1395	0.463	0.2834
지원	작업반장	-0.406***	0.1273	-0.448***	0.1456	-0.321	0.2900
	협력업체	0.497***	0.1379	0.432***	0.1646	0.766**	0.3068
안전사고		0.256	0.2157	0.176	0.2421	0.474	0.5255
제도	근로감독	-0.217	0.1642	-0.246	0.1908	-0.081	0.3765
	공단정보	0.430**	0.1833	0.444**	0.2254	0.284	0.3601
	안전보건법	0.429***	0.1500	0.334*	0.1761	0.686**	0.3191
	중대재해법	-0.003	0.1533	-0.04	0.1775	0.336	0.3545
코로나 영향		-0.149*	0.0876	-0.126	0.0985	-0.336	0.2246
상수항		-5.411***	0.8232	-4.877***	0.9426	-9.011***	2.0491
-LL/표본/ Pseudo R^2		589.72/1,266/.1972		445.74/940/.1888		129.52/326/.2997	

주 : * p〈.1, ** p〈.05, *** p〈.01.

사업장의 여건으로 사업장별 외국 인력의 비중 차이나 노동조합은 정기 위험성평가 실시에 유의미한 영향을 주지 않고 있다. 안전보건에 대한 전담 조직이 있는 경우에 정기 위험성평가를 적극 실시(113.9%)하고 있는데, 토목 분야(241.8%)에서 건축 분야(108.7%)보다 영향력이 더 크다. IO45001(안전보건경영시스템) 인증을 받은 경우에는 정기 실시(73.7%)가 높다. 사업장이 갖는 위험성으로 미끄럼, 헛디딤, 떨어짐 등의 추락 위험(19.4%)이 클수록 정기 위험성평가를 많이 실시하나 분야별 분석에서는 확인되지 않는다. 이에 비하여 고온이나 저온 등 작업장 온도에 따른 위험은 건축 분야(▽46.2%)를 중심으로 부정적인 영향을 주고 있다. 유해가스나 분진 등의 위험 요인은 정기 위험성평가 참여에 유의미한 영향을 주지 않는다.[16]

위험에 대한 대응으로 경영진이 산업재해 예방을 위한 의지가 높을수록, 종업원이 규정과 절차준수에 적극적일수록 정기 위험성평가에 적극적이다. 지원에 대한 사항으로 작업반장의 역할을 적극적으로 지원할수록 정기적인 위험성평가에 소극적이나, 협력업체의 안전과 보건 활동에 대한 지원이 높을수록 정기 위험성평가를 적극 실시하고 있다. 2020년에 발생한 안전보건 사고는 정기 위험성평가 실시에 유의미한 영향을 주지 못하고 있다. 고용노동부로부터 근로감독을 받은 경험은 정기적인 위험성평가에 유의미한 영향을 주지 못하나, 한국산업안전공단으로부터 정보 지원을 받을수록 건축 분야를 중심으로 정기적인 위험성 평가에 적극적이다. 산업안전보건법에 대하여 잘 인지하는 건설 사업장은 정기 위험성평가에 적극 참여하나, 중대재해처벌법에 대한 인지 수준은 유의미한 연관이 확인되지 않는다.

나. 위험성평가 참여 수준

건설 업체가 위험성평가와 관련하여 선택할 수 있는 경우의 수는 미실시, 비정기 실시, 정기 실시이다. 미실시에 비하여 비정기 실시가, 비정기 실시에 비하여 정기 실시가 자원 투입 관점에서 위험성평가 참여 수준이 높다고 할 수 있다. 이에 따라 기업의 특성이 평균적으로 위험성평가 참여 수준과 어떻게 연관되어 있는지 파악하기 위하여 순서형 로짓모형을 이용하여 분석하였다. 회귀분석 결과(표 10), 먼저 건설업에서 건축 분야와 토목 분야는 유의미한 차이가 확인되지 않는다. 권역

16) 공사 현장에 있는 여러 다른 위험(감전 위험 등 조사되었으나 분석에서 제외된 17개 위험) 요인은 유의미한 관련성이 확인되지 않았다.

별로 부산울산권과 비교하여 대부분 실시 수준에서 차이가 없으나, 호남권(102.2%)은 상대적으로 유의미하게 높았다. 건축 분야는 호남권(156.7%), 경인권(106.8%) 등에서 위험성평가 참여 수준이 유의미하게 높으나, 토목분야는 지역별로 참여 수준 차이가 확인되지 않았다.

건설공사 금액에 따라 50억 원~120억 원 미만 사업장과 비교하여 120억 원~800억 원 미만(69.2%)과 800억 원 이상(154.8%) 사업장은 위험성평가 참여 수준이 유의미하게 높다. 공사를 발주한 기관이나 개인에 따라 자체공사를 기준으로 정부 · 공공은 물론 사기업이 발주해도 위험성평가 수준에서 유의미한 격차가 드러나지 않는데, 이는 건축 분야나 토목 분야로 구분해도 같은 결과를 보이고 있다.

사업장의 여건 항목에서 사업장별로 외국 인력의 비중 차이나 노동조합 존재 여부는 위험성평가 참여 수준과 유의미한 연관이 확인되지 않는다. 안전보건에 대한 전담 조직이 있는 경우에 위험성평가의 참여 수준이 상승(105.1%)하고 있는데, 토목 분야(236.3%)가 건축 분야(100.3%)보다 그 영향력이 더 크다. IO45001(안전보건경영시스템) 인증을 받은 경우에 위험성평가 참여 수준(73.9%)이 유의미하게 높은데, 특히 건축 분야(57.7%)에서 뚜렷하다.

건설 사업장이 갖는 위험 가운데 미끄럼, 헛디딤, 떨어짐 등의 추락 위험(20.0%)이 클수록 위험성평가 참여 수준이 높아지나, 건축 분야는 미약한 편이다. 이에 비하여 고온이나 저온 등 작업장 온도에 따른 위험은 건축 분야(▽36.9%)를 중심으로 위험성평가 수준 제고에 부정적인 영향을 주는데, 이는 영향 요인이 보건 관련 위험이기 때문으로 해석된다(박천수, 2023). 유해가스나 분진 등과 같은 다수 위험 요인은 위험성평가 수준과 유의미한 연관성이 확인되지 않는다.[17]

위험에 대한 대응으로 경영진이 산업재해 예방을 위한 의지가 높을수록 건축분야를 중심으로 위험성평가 수준 제고에 적극적이고, 종업원이 규정과 절차준수에 적극적일수록 위험성평가 참여 수준 제고에 적극적이다. 작업반장의 안전과 보건에서 역할을 적극적으로 지원할수록 위험성평가 수준 제고에 부정적이나, 협력업체의 안전과 보건 활동에 대한 지원이 높을수록 위험성평가 참여 수준이 높아지고 있다. 2020년에 발생한 안전보건 사고는 위험성평가 참여 수준에 유의미한 영향을 주지 못하고 있다.

---

17) 공사 현장에 있는 여러 다른 위험은 유의미한 관련성이 확인되지 않았다.

〈표 10〉 위험성평가 수준 연관 요인

		건설업		건축 분야		토목 분야	
		B	S.E	B	S.E	B	S.E
건축 분야		-0.312	0.2080				
지역권	서울권	0.31	0.2723	0.554*	0.3009	-0.638	0.9497
	경인권	0.4	0.2666	0.726**	0.3026	-0.794	0.6396
	중부권	0.44	0.2904	0.5680	0.3506	0.258	0.6413
	호남권	0.704***	0.2640	0.943***	0.3075	0.202	0.6069
	대경권	0.42	0.2600	0.4420	0.3101	0.029	0.5620
금액	120억 원~	0.526***	0.1656	0.470**	0.1887	0.804**	0.3835
	800억 원~	0.935***	0.2467	1.123***	0.2837	0.575	0.5795
발주	정부 · 공공	0.329	0.2562	0.3120	0.2817	0.525	0.8898
	사기업 · 개인	0.287	0.2264	0.2680	0.2379	0.521	0.9848
여건	외국인 비율	0.006	0.0041	0.0040	0.0043	0.02	0.0258
	노동조합	0.13	0.2163	0.0840	0.2380	0.441	0.5687
	전담 조직	0.718***	0.1699	0.695***	0.1945	1.213***	0.4264
	기술 지도	-0.023	0.1510	-0.0460	0.1704	0.469	0.3885
	ISO 인증	0.553***	0.2080	0.468**	0.2387	0.758*	0.4557
위험	온도 위험	-0.280***	0.0847	-0.460***	0.0999	0.191	0.1847
	추락 위험	0.183**	0.0832	0.162*	0.0955	0.265	0.1914
	가스, 분진	0.058	0.0811	0.1480	0.0914	-0.400*	0.2073
대응	경영진 의지	0.269**	0.1150	0.300**	0.1361	0.088	0.2499
	규정 준수	0.427***	0.1151	0.409***	0.1325	0.476*	0.2609
지원	작업반장	-0.356***	0.1230	-0.426***	0.1412	-0.162	0.2709
	협력업체	0.428***	0.1277	0.379**	0.1552	0.605**	0.2692
안전사고		0.222	0.2079	0.1180	0.2326	0.594	0.5134
제도	근로감독	-0.17	0.1565	-0.1880	0.1823	-0.048	0.3581
	공단정보	0.565***	0.1746	0.556***	0.2157	0.338	0.3368
	안전보건법	0.423***	0.1424	0.342**	0.1667	0.709**	0.3068
	중대재해법	-0.073	0.1459	-0.1280	0.1693	0.264	0.3390
코로나 영향		-0.140*	0.0837	-0.1070	0.0943	-0.350*	0.2083
-LL/표본/ Pseudo R^2		799.12/1,266/.1588		598.30/940/.1511		182.33/326/.2466	

주 : 1) *p〈.1, **p〈.05; ***p〈.01.
2) 상수항 : 건설업 3.652***, 5.291***/건축 분야 2.881***, 4.608***/토목 분야 7.167***, 8.576***.

고용노동부로부터 근로감독을 받은 경험은 위험성평가 수준 제고에 유의미한 영향을 주지 못하나, 한국산업안전공단으로부터 정보지원을 받는 경우에 건축 분야를 중심으로 위험성평가 수준 제고에 기여하고 있다. 산업안전보건법에 대하여 잘 인지하는 건설 사업장은 위험성평가 참여 수준 제고에 적극적이나, 중대재해처벌법의 인지 수준이 위험성평가 참여 수준 제고에 유의미한 영향을 주는지는 확인되지 않았다.

V. 결 론

건설 사업장은 거친 직무환경으로 인하여 산업재해가 발생할 가능성이 높은 것으로 여겨진다. 이에 건설현장에서 위험 요인별로 산업재해 가능성 판단과 산업재해를 예방하는 일련의 과정인 위험성평가에 대한 관심이 증대하고 있다. 이 연구는 산업안전보건실태조사(2021)의 건설 사업장에 대한 조사를 바탕으로 위험성평가 수행과 연관되는 변수를 분석하고 정책 시사점을 도출하였다.

건설업은 산업의 특성상 사업 진행에 따라 지속적으로 직무내용은 물론 사용하는 재료나 기계가 바뀌므로, 비정기 위험성평가의 효용성이 낮다는 사실을 감안하여 정기 위험성평가 실시 여부를 검토하였다. 2021년 건설업에 종사하는 사업장의 73.4%가 정기 위험성평가를 실시하였는데, 공사 금액이 커질수록 정기 평가 비율이 유의미하게 높았다.

한편 건설 사업장의 위험성평가 참여 수준을 보면, 미실시(9.2%), 비정기 실시(17.4%), 정기 실시(73.4%)로 나누어진다. 이러한 위험성평가 참여 수준은 산업 분야 · 공사 규모에 따라 상당히 유의미한 차이를 보이고 있다. 이에 비하여 공사 소재 지역이나 발주처별로 위험성평가 참여 수준에서 유의미한 차이가 없었다.

회귀분석 결과를 보면 먼저 건설업 가운데 건축 분야는 토목 분야보다 정기 위험성평가에서 낮은 비중을 보이나, 참여 수준에서 차이는 확인되지 않았다. 권역별로 부산울산권을 기준으로 호남권은 정기 위험성평가 실시는 물론 참여 수준이 유의미하게 높았다. 사업장 공사 금액이 높아질수록 유의미하게 높은 정기 위험성평가 비중과 참여 수준을 보이고 있다. 이에 비하여 발주처에 따른 유의미한 격차

는 드러나지 않았다.

노동조합은 정기 위험성평가 실시와 참여 수준에 유의미한 영향을 주지 않고 있다(김정우, 2021a). 안전보건에 대한 전담 조직이 있거나 ISO45001(안전보건경영시스템) 인증을 받으면 정기 위험성평가 실시와 참여 수준이 높다. 사업장이 갖는 위험성으로 미끄럼, 헛디딤 등의 추락 위험이 클수록 정기 위험성평가 실시와 참여 수준이 높아진다. 그런데 고온이나 저온 등 작업장 온도에 따른 위험은 정기 위험성평가에 부정적인 영향을 주는데, 이는 안전이 아니라 보건 관련 위험이기 때문으로 보인다. 유해가스 등 위험 요인이나 2020년에 발생한 안전보건 사고가 정기 위험성평가와 참여 수준에 미치는 유의미한 영향은 확인되지 않았다. 이러한 결과는 노동조합이 유의미하게 위험성평가와 긍정적인 관계를 보이고, 전담 조직은 영향을 주지 못한 제조업과 서비스업에 대한 분석과 대비된다(박천수, 2023). 이에 비하여 추락 위험과 같은 안전 관련 요인이 위험성평가 참여를 높이고, 고온이나 저온 등 작업장 온도와 같은 보건 관련 위험이 부정적인 영향을 미치는 것은 제조업과 서비스업에 대한 분석과 동일한 결과이다. 이는 위험성평가가 안전 위해 요인을 중심으로 발전하여, 보건 위해 요인을 경시하는 경향과 관련된 것으로 해석된다(박천수, 2023).

경영진이 산업재해 예방을 위한 의지가 높거나 종업원이 규정과 절차준수에 적극적일수록 정기 위험성평가와 참여 수준이 높아진다. 작업반장의 역할을 적극적으로 지원할수록, 정기 위험성평가와 참여 수준이 낮아진다. 한국산업안전공단으로부터 정보지원을 받거나 산업안전보건법에 대하여 잘 인지하는 건설 사업장은 정기 위험성평가와 참여 수준이 높아지나, 중대재해처벌법의 인지 수준이 유의미한 영향을 주는지 여부는 확인되지 않는다.

분석에 따른 정책적인 시사점은 다음과 같이 요약할 수 있다. 첫째, 건설 사업장 가운데 위험성평가를 실시하지 않거나 산업 특성상 효용성이 낮은 비정기 위험성평가를 실시한 사업장이 상당(26.6%)하여, 건설 사업장의 안전과 보건이 위협받고 있으므로 이를 강화해야 한다. 이를 위하여 첫째, 산업안전보건법 제5장 제3절(건설업의 산업재해 예방)이나 지침 제15조(위험성평가의 실시 시기)에 정기 위험성평가를 명시하는 것을 고려할 필요가 있다.

둘째, 분석에 따르면 발주처에 따른 정기 위험성평가 실시와 참여 수준의 차이는 확인되지 않고 있다. 정부나 공공기관 발주 공사도 민간 발주와 위험성 관리에

서 차이가 없다는 것이다. 그러므로 공공 발주에서 위험성평가를 강화할 필요성이 제기된다. 이를 위하여 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(법률 제20401호)에 안전보건에 대한 사항과 위험성평가 정기 실시 항목을 포함하여 안전한 건설현장 구축에 기여하도록 제도화할 필요가 있다.

셋째, 건설 사업장별 안전보건 전담조직의 강화이다. 제조업이나 서비스업과 달리 건설업에서는 전담조직이 있는 경우에 정기 위험성평가의 참여 수준이 건설업 전체는 물론 분야별 분석에서도 매우 유의미하게 높았다(박천수, 2023). 그러므로 건설 사업장에 대한 안전 지도에서 안전 전담조직을 강조하고, 이를 위한 인센티브 도입을 추진해야 한다.

넷째, 우리나라에서 정부나 관련 기구가 위험성평가를 빈도나 강도, 체크리스트법, 위험성 수준 판단법, 핵심 요인 기술법 등 매우 복잡하게 소개하는 경향이 있다(https://kras.kosha.or.kr/). 이에 따라 위험성평가가 지나치게 어려운 예방대책으로 인식되면서 형식적인 문서 작업으로 진행되어, 실질적인 성과를 얻지 못한 경우도 적지 않은 것으로 알려졌다(서용하 외, 2015). 그러므로 위험성평가 참여 확대는 물론 제도의 효용성을 높여 제대로 실시하고, 실제적인 효과를 얻을 수 있도록 개선하는 정책적 접근이 필요하다. 아울러 정부의 위험성평가 강화 기조(고용노동부, 2022; 고용노동부 · 안전보건공단, 2023)에 맞추어, 위험성평가가 산업 단위나 개별 사업장 차원에서 어느 정도 산업재해를 줄이는 효과를 보이는지에 대한 체계적인 분석과 이에 따른 개선방안 도출이 긴요하다.

한편 이 연구는 통계 수치를 기준으로 분석하여 평균적인 수치로 드러나지 않는 건설 현장의 실상을 놓치거나 잘못 판단하는 내용이 있을 수 있다. 특히 우리나라 건설산업의 저가 수주 및 다단계 하도급 관행도 위험성평가 참여는 물론 산업재해 발생에 영향을 줄 것으로 보인다(조춘환 외, 2023). 그러므로 현장 면담 조사 등 질적인 접근 방법을 이용하여, 수치 중심의 연구가 담아내지 못한 현장 사례 중심의 위험성평가 영향 요인과 개선 방안을 도출하는 접근도 요구된다.

참고문헌

경향신문(2024. 8. 15).「아리셀 참사 원인 '제조업 파견' … 직장인 75% "불법인지 몰랐다"」. https://www.khan.co.kr/national/labor/article/202408151446001(검색일 : 2024. 9. 6).

고용노동부(2022).「중대재해 감축 로드맵 발표」.(2022.11.30. 보도자료)

_____(2023a).「2023년 주요 업무 추진계획」.

_____(2023b).「사업장 위험성평가에 관한 지침(제2023-19호)」.

고용노동부 · 안전보건공단(2023).『2023 새로운 위험성평가 안내서』.

권혁(2021).「산업안전보건법 상 산업재해 예방 기능강화를 위한 실효적 제재 방안 - 과징금 제도를 중심으로」.『법학연구』62 (1) : 341~367.

김동구 · 박선영(2021).「한국의 분기별 산업재해 발생에 영향을 미치는 경기변동 요인 분석」.『전문경영인연구』24 (1) : 269~287.

김용진 · 박선영 · 이창훈 · 안유정 · 김영민 · 조교영(2019).「산업안전보건 실태조사로 본 산업재해 예방투자 및 산재로 인한 지출비용의 효과성 분석」.『한국데이터정보과학회지』30 (6) : 1299~1307.

김우영 · 권현지(2016).「사업체별 재해빈도에 대한 노동조합 효과 : 제조업을 대상으로 한 종단분석」.『산업관계연구』26 (2) : 85~110.

김정우(2021a).「노동조합은 산업재해 발생과 은폐에 어떤 영향을 미치는가?」.『산업노동연구』27 (1) : 103~134.

_____(2021b).「사업체 특성별 산업재해 현황과 과제」.『KLI 패널 브리프 제19호』2021-01 : 1~13.

김태우 · 한형서 · 박세웅(2017).「위험성평가를 통한 산업재해 감소방안에 관한 연구 : 건설안전행정을 중심으로」.『기업경영리뷰』8 (3) : 219~234.

김호민 · 우인성(2013).「FMEA를 활용한 플랜트공사 위험성평가 방안」.『한국안전학회지』28 (4) : 81~90.

맹인영 · 이준원 · 소한섭 · 김세훈 · 박성배(2021).「건설 현장 스마트 안전 장비 도

입에 따른 실효성 제고 방안 연구」. 『안전문화연구』 14 : 47~63.

박용승 · 나인강(2010). 「노동조합과 노사관계 풍토가 작업장 산업재해에 미치는 영향에 관한 연구」. 『산업관계연구』 20 (4) : 115~132.

박종식(2007). 「위험의 전이와 제도의 지체 : 현대자동차 울산공장 정규직과 사내 하청업체 노동자 2005년 산재통계 비교」. 『산업노동연구』 13 (2) : 213~248.

박찬임 · 박제성 · 김기선 · 김정우 · 전형배 · 노상헌 · 박종식 · 황경진(2015). 『사내 하도급과 산업안전 - 제조업을 중심으로』. 한국노동연구원.

박천수(2019). 「인문사회예술분야 일자리의 입직요건과 보상」. 『한국경제포럼』12 (1) : 57~80.

_____(2023). 「일자리 안전과 보건을 위한 위험성평가 실시 요인 연구 : 제조업과 서비스업을 중심으로」. 『보건사회연구』 43 (4) : 158~178.

서용하 · 우인성 · 장철 · 황명환(2015). 「설문조사를 통한 건설업 위험성평가 실효성에 관한 연구」. 『리스크관리연구』 26 (3) : 1~27.

송병춘 · 원정훈(2020). 「건설업의 산업재해 사고사망자 감소 영향요인 분석 - 기관 행정요인을 중심으로」. 『한국안전학회지』 35 (2) : 47~54.

송호준 · 김범수 · 신종규 · 김상호(2022). 「산업재해 감소율 제고를 위한 위험성평가 제도의 개선 방안 도출 : 중소규모 사업장을 중심으로」. 『대한안전경영과학회지』 24 (2) : 25~32.

신운철(2014). 「조선업 위험성평가 실용을 위한 개선 방안」. 『대한안전경영과학회지』 16 (3) : 273~277.

연합뉴스(2023. 3. 8). 「"위험성평가 합시다" … 노동부 산업현장 점검」. https://www.yna.co.kr/view/AKR20230308025300530?input=1195m(검색일 : 2024. 9. 6).

오승준 · 김재련(2003). 「범주형 값들이 순서를 가지고 있는 데이터들의 클러스터링 기법」. 『한국산업경영시스템학회지』 26 (1) : 17~21.

위현진 · 오태근(2024). 「건설업 위험성 평가 시 취약 근로자 참여 활성화 방안에 대한 연구」. 『문화기술의 융합』 10 (1) : 533~538.

이동열 · 김동은(2021). 「건설공사 안전관리를 위한 확률론적 위험도 평가 방법 연구」. 『한국컴퓨터정보학회논문지』 26 (8) : 139~147.

이혜경(2015). 「산업재해은폐에 대한 실태조사 및 제도개선방향」. 『국회입법조사

처 현안보고서』 264.

임영섭(2022). 「위험성평가의 국제비교」. 『2022년 5차 미래일터안전보건포럼(제22회)』. pp.21~27. 한국안전환경과학원 · 재단법인 피플.

전형배(2011). 「영국의 위험성평가와 시사점」. 『勞動法論叢』 21 : 431~461.

정광모 · 최용석(2003). 『로지스틱 회귀와 응용 : SAS 예제와 해석 중심』. 자유아카데미.

정원일 · 이광석 · 전용일(2011). 「산재발생요인과 근로손실분석 - 소규모 제조업체에 고용된 국내 근로자와 외국인 노동자 비교분석」. 『한국경제연구』 29 (2) : 139~174.

조춘환 · 한경보 · 신연철(2023). 「적정임금제 도입을 통한 산업재해 감축 필요성 고찰」. 『한국재난정보학회 논문집』 19 (1) : 1~9.

최수환 · 김치경(2012). 「건설업 위험성평가 적용사업장 종사자 안전보건 인식도 조사 연구 - 사업장책임자 및 관중심으로」. 『한국안전학회지』 27 (4) : 62~67.

최수환 · 오태근(2013). 「건설업 위험성평가 실무적 적용을 위한 안전보건 인식도 조사 연구 - 근로자를 중심으로」. 『한국안전학회지』 28 (2) : 60~65.

최현준(2022). 「소규모 건축현장 재해감소를 위한 위험성평가 방안」. 『한국재난정보학회 논문집』 18 (2) : 395~404.

한겨레신문(2023. 10. 15). 「새벽배송' 상자 3개 두고 숨졌지만 … "누구 하나 책임지는 사람 없어」. https://www.hani.co.kr/arti/society/labor/1112139.html?ga=2.69895634.378304942.1698274339-1170051122.1675781012(검색일 : 2024. 9. 6).

한국산업안전보건공단 산업안전보건연구원(2021). 『제10차 산업안전보건 실태조사 자료 이용 설명서』.

Brant, R.(1990). "Assessing Proportionality in the Proportional Odds Model for Ordinal Logistic Regression". *Biometric* 46 (4) : 1171~1178.

Greenberg, M., C. Haaset, A. Cox, K. Lowrie, K. McComas, and W. North(2012). "Ten Most Important Accomplishments in Risk Analysis, 1980~2010". *Risk Analysis* 32 : 771~781(https://doi.org/10.1111/j.1539-6924.2012.01817.x).

Maddala, G. S.(1992). *Introduction to Econometrics(Second Edition)*. New York : Macmillan.

Mardia, K. V., J. T. Kent, and J. M. Bibby(1979). *Multivariate Analysis*. Cambridge : Academic Press.

Wooldridge, J.(2013). *Introductory Econometrics : A Modern Approach*. Mason : South-Western.

Abstract

Factors Influencing Risk Assessment in Construction Workplaces

Park, Cheonsoo

This study analyzed risk assessment using the Occupational Safety and Health Survey(2021), reflecting the interest in reducing industrial accidents. The logit model and the ordered logit model were used to analyze the regular risk assessment and the level of participation in risk assessment. Among construction workplaces with a construction amount of more than 5 billion won, 26.6% of them did not perform risk assessments or conducted it irregularly. According to the results of the regression analysis, the larger the construction amount, the existence of a safety and health organization, ISO45001 certification, the risk of falling, the management's willingness to deal with risks, the employees' tendency to level safety regulations, and the recognition of the Industrial Safety and Health Act showed a positive relationship with risk assessment. On the other hand, orders from public institutions, labor unions, risks such as harmful gases and dusts, and recognition of the Serious Accident Punishment Act were not confirmed to be significantly related to the risk assessment. Temperature risks in the workplace show a negative association. Based on the results of the study, policy implications were suggested to include regular risk assessment in the Occupational Safety and Health Act, to make risk assessment mandatory in public order construction, and to strengthen organizations dedicated to safety and health.

Keywords : construction sites, regular risk assessment, level of participation in risk assessment, ordered logit model